
Идея решения: на каждом шаге сравниваем текущие первые элементы списков и наименьший добавляется в конец нового списка, и перемещаем указатель list1 или list2 на след. эл-т. Для решения с фиктивной нулевой узлом dummy, который не имеет val, а next указывает на первый эл-т, таким образом не надо отдельно обрабатывать первый эл-т. Для решения без фиктивной нулевой узла отдельно обрабатывается первый эл-т и создается первый эл-т нового списка.

Пример: list1 = 1 → 2 → 4 list2: 1 → 3 → 4

- 1) 1 = 1 ⇒ new: 1
- 2) 1 < 2 ⇒ new: 1 → 1
- 3) 2 < 3 ⇒ new: 1 → 1 → 2
- 4) 3 < 4 ⇒ new: 1 → 1 → 2 → 3

5) $4 = 4 \Rightarrow$ new: $1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

6) $4 \Rightarrow$ new: $1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 4$

Для решения с фиктивной переменной
dummy $\rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 4$

Оценки сложности:

1) По времени: $O(n+m)$, т.к. проходим полностью по указателю из списков

2) По памяти $O(n+m)$, т.к. создаем новый список, состоящий из двух

